

Cahier des Charges : Netdevice Manager

1. Présentation générale du projet

Le projet **Netdevice Manager** consiste au développement d'une application web dédiée à la supervision et à la gestion centralisée des équipements réseau.

La plateforme permet d'automatiser les opérations de découverte réseau, de monitoring et de supervision des équipements informatiques répartis sur plusieurs agences géographiquement distantes.

L'application offre également plusieurs fonctionnalités avancées permettant de superviser les imprimantes réseau, de surveiller les niveaux de toners et de suivre les compteurs d'impression.

Grâce à cette solution, les administrateurs réseau disposent d'une plateforme centralisée facilitant grandement les opérations de maintenance, de diagnostic et de gestion du parc informatique.

2. Contexte et problématique

L'étude du système existant a mis en évidence plusieurs difficultés liées à la gestion manuelle des équipements réseau :

- Perte de temps considérable dans les opérations de suivi et de maintenance.
- Erreurs humaines fréquentes et difficulté à maintenir un inventaire à jour.
- Absence de supervision en temps réel, empêchant une détection proactive et rapide des pannes ou anomalies.
- Manque de centralisation des données compliquant la gestion globale du parc informatique.
- Carence en outils d'automatisation et d'aide à la décision pour les administrateurs.

Ces limites justifient pleinement la mise en place d'une solution intégrée, moderne et automatisée capable d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité de la gestion des ressources réseau.

3. Besoins fonctionnels

3.1. Gestion des équipements réseau

- Scan automatique des plages d'adresses IP du réseau.
- Détection, identification et classification des équipements connectés.
- Récupération automatique des adresses IP et MAC.
- Enregistrement et mise à jour automatiques des équipements détectés dans la base de données.

3.2. Monitoring et Supervision réseau

- Surveillance en temps réel des équipements via des requêtes Ping (ICMP).
- Détection immédiate des appareils hors ligne (changement de statut).
- Génération et conservation d'un historique de supervision (logs d'erreurs, temps d'arrêt).
- Interface de tableau de bord centralisée affichant l'état du réseau en direct.

3.3. Gestion des imprimantes

- Interrogation des imprimantes via le protocole SNMP.
- Suivi en temps réel des niveaux de consommables (toners/cartouches).
- Récupération et suivi des compteurs d'impression.
- Génération d'alertes automatiques en cas de niveau faible de toner ou d'anomalie matérielle.

3.4. Gestion multi-agences

- Création et administration de multiples agences/sites.
- Association hiérarchique des équipements à une agence spécifique.
- Centralisation des informations techniques par site pour simplifier le diagnostic local.

4. Besoins non fonctionnels

Le système doit impérativement respecter les contraintes suivantes :

- **Performances** : Assurer des temps de réponse rapides même avec un grand nombre d'équipements. Traitements asynchrones obligatoires pour les tâches lourdes (Ping, SNMP).
- **Sécurité** : Garantir la sécurité et l'intégrité des données (authentification, protection des routes).
- **Ergonomie** : Proposer une interface utilisateur (UI/UX) moderne, intuitive et réactive.
- **Scalabilité** : Supporter la supervision de centaines/milliers d'équipements simultanément.

5. Technologies utilisées

Technologie	Rôle / Utilisation
Laravel 12	Framework backend principal (architecture MVC)
PHP 8.2	Langage de programmation serveur
Livewire 3	Création d'interfaces dynamiques et réactives sans rechargement
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle
SNMP	Protocole de supervision des imprimantes (récupération de métriques)
Nmap / Ping	Utilitaires système pour le scan réseau et la vérification de disponibilité
Laravel Queues	Gestion des tâches asynchrones en arrière-plan (Jobs de scan/ping)

6. Résultats attendus

La mise en production de "Netdevice Manager" doit permettre :

- Une amélioration significative de la visibilité et de la supervision réseau.
- Une réduction drastique du temps de maintenance et de diagnostic.
- Une gestion centralisée, fiable et automatisée des équipements.

- Une détection proactive et rapide des incidents (système d>alerting).
- Une optimisation des performances globales du réseau.

Master Prompt pour l'IA (Création du projet)

Copiez-collez le texte ci-dessous dans votre outil d'IA pour amorcer le développement complet de l'application :

```
Tu es un développeur expert Full-Stack spécialisé en PHP 8.2, Laravel 12, Livewire 3 et TailwindCSS.
Je souhaite développer une application web nommée "Netdevice Manager", dédiée à la supervision centralisée d'équipements réseau pour
de multiples agences.

Voici le Cahier des Charges de l'application :

1. CONTEXTE :
Le système remplace une gestion manuelle inefficace. L'objectif est d'automatiser le monitoring réseau, réduire le temps de
diagnostic et centraliser l'inventaire matériel.

2. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES À DÉVELOPPER :
- Gestion des Agences : Création d'agences avec leurs coordonnées et leurs sous-réseaux associés.
- Découverte Réseau : Utilisation de Nmap/Ping en arrière-plan pour scanner les réseaux des agences et peupler la base de données
(IP, MAC, type d'appareil).
- Monitoring Ping : Tâches asynchrones (Laravel Queues/Jobs) qui pingent les équipements à intervalle régulier. Mise à jour du statut
"En ligne" / "Hors ligne" en temps réel.
- Gestion Imprimantes (SNMP) : Jobs asynchrones interrogeant les imprimantes via SNMP pour récupérer le niveau des toners et les
compteurs d'impression. Alertes si le niveau est faible.
- Dashboard Centralisé : Interface Livewire dynamique affichant les statistiques globales, les équipements hors ligne et les alertes
toners en temps réel.
- Système d'Alertes et Logs : Journalisation des pannes (ErrorLogs) et envoi d'emails récapitulatifs aux administrateurs.

3. ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES :
- Backend : Laravel 12 (PHP 8.2)
- Base de données : MySQL
- Frontend : Blade + Livewire 3 + TailwindCSS (pour un design moderne, réactif et professionnel).
- Traitements lourds : Laravel Queues obligatoires pour les ping et les requêtes SNMP.

4. MISSIONS POUR TOI :
Agis comme mon CTO et développeur principal. Pour commencer :
1. Propose-moi le schéma de base de données (Modèles et relations) pour couvrir ces besoins (Agences, Devices, PingLogs, ErrorLogs,
TonerAlerts).
2. Fournis-moi le plan d'implémentation étape par étape pour construire ce projet de zéro de manière robuste.
3. Attends ma validation sur l'architecture avant de commencer à générer le code des migrations et des modèles.
```